目录

- PolyTouch FPGA 实时电子乐器比赛演示视频录制脚本
  - 1. 提交规格与时间预算
  - 2. 三分钟主片时间表
  - 3. 官方要求与镜头映射
  - 4. 正式录制前验收
    - 4.1 版本和位流冻结
    - 4.2 必须通过的硬件检查
    - 4.3 测量的通用规则
  - 5. 三分钟分镜脚本
    - 场景 1：开场演奏，0:00-0:12
    - 场景 2：整机与演奏维度，0:12-0:35
    - 场景 3：纯 HDL 音频架构，0:35-0:55
    - 场景 4：多声部演奏，0:55-1:25
    - 场景 5：双音色，1:25-1:45
    - 场景 6：I2S 与 DAC 证据，1:45-2:05
    - 场景 7：八音并发与频谱，2:05-2:25
    - 场景 8：延迟测量，2:25-2:44
    - 场景 9：总结，2:44-2:55
  - 6. 2 分 55 秒旁白提词版
  - 7. 拍摄与剪辑顺序
  - 8. 导出参数
  - 9. 上传前检查
  - 10. 事实口径边界

PolyTouch FPGA 实时电子乐器比赛演示视频录制脚本

- 日期：2026-10-25
- 版本：v0.4（3 分钟提交版，测量并入分镜）
- 项目：PolyTouch FPGA Synth
- 赛题：2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛，FPGA 创新设计赛道，高云半导体选题二
- 主片目标时长：2 分 55 秒
- 提交硬限制：MP4、AVC/H.264、3 分钟以内、300 MB 以内

v0.1 的 7 分钟版本保留为素材底稿，v0.2 保留为短版历史，v0.3 保留为单独示波器接线卡版本。v0.4 把每项示波器测量并入实际拍摄的分镜，形成一份可直接带到实验室和拍摄现场执行的合并文档。

1. 提交规格与时间预算

项目	本片设置	说明
容器	MP4	最终只提交一个 MP4 文件
视频编码	AVC/H.264	High Profile，Level 4.0，yuv420p
分辨率	1920×1080	16:9 横屏
帧率	30 fps	全片统一，避免混帧
视频码率	目标 10 Mbps，峰值 12 Mbps	留出文件名、封装和音频余量
音频编码	AAC-LC	48 kHz、立体声、192 kbps
目标成片时长	2:55	低于 3:00 上限 5 秒
目标文件大小	约 220-240 MB	低于 300 MB 上限
文件命名	`PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4`	上传前按官网要求修改

按 180 秒和 300 MB 计算，总平均码率上限约为 13.33 Mbps。采用 10 Mbps 视频加 192 kbps 音频，估算文件约 229 MB，留有约 70 MB 的安全空间。

2. 三分钟主片时间表

时间	场景	时长	画面重点
0:00-0:12	开场演奏	12 s	四音和弦、整机广角
0:12-0:35	整机与演奏维度	23 s	Dock、键盘、FSR、DAC
0:35-0:55	纯 HDL 音频架构	20 s	框图与 RTL 代码
0:55-1:25	多声部演奏	30 s	单音、四音和弦、独立释放、FSR
1:25-1:45	双音色切换	20 s	钢琴/吉他、切换后重新起音
1:45-2:05	I2S 与 DAC 证据	20 s	BCK/LRCK/DIN、模拟输出
2:05-2:25	八音并发与频谱	20 s	串口八音事件、八个基频峰
2:25-2:44	延迟测量	19 s	UART 起始位到模拟输出的示波器波形

时间	场景	时长	画面重点
2:44-2:55	总结	11 s	指标卡、项目名称、最终和弦

总时长约 175 秒，即 2 分 55 秒。

3. 官方要求与镜头映射

官方要求	对应镜头	必须出现的证据
至少 2 个独立演奏维度	场景 2、4	键盘选音/触发，FSR 连续表情变化
FPGA 纯 HDL 逐样本实时合成	场景 3	相位累加器、波表、ADSR、混音和 I2S 的 RTL
基础复音数不少于 4	场景 4、7	四音和弦和八音串口测试
实时变调、ADSR 和混音	场景 3、4	RTL、演奏和独立释放画面
标准 I2S 输出到 DAC	场景 6	PCM5102A 实物、I2S 波形和模拟输出
控制到音频总延迟不超过 10 ms	场景 8	示波器 CH1/CH2 原始波形与十次统计
至少 2 种音色	场景 5	钢琴/吉他切换和实际演奏
多路不同频率与独立谱峰	场景 7	八音并发频谱和串口测试命令
32 声部拓展	场景 9 可选	只有整机验证后展示；否则不放入成片

4. 正式录制前验收

4.1 版本和位流冻结

1. 固定使用已通过门禁的 `standard27` 位流，录制期间不改源码。
2. 记录分支、提交号、构建时间、位流 SHA256。
3. 保存 Quick 门禁或完整门禁日志、构建收据和 PnR 报告。
4. 视频中的 RTL、资源数字和位流必须来自同一个版本。
5. 不显示 GitHub Token、串口账号、本机用户名和其他敏感信息。

4.2 必须通过的硬件检查

检查项	通过标准
Dock 供电和下载	配置成功，串口命令有 `OK` 应答
CH9350L 键盘链路	按下、松开、四音和弦有效
MCP3208 与 FSR	松、轻、重三档数值可重复变化
PCM5102A	BCK 约 3.000 MHz，LRCK 约 46.875 kHz，每帧 64 BCK
模拟输出	示波器或 Line In 能看到对应频率
四音和弦	至少四个独立音符同时发声
八音并发	串口八音事件全部被接受，频谱有八个基频峰
双音色	F6 或 `I0/I1` 生效，切换后重新起音

检查项	通过标准
长按与清音	五秒以上长按不被误截断，Esc/X 能清音
延迟测量	十次波形完整，最大值记录清楚

4.3 测量的通用规则

本版把示波器测量放进对应分镜，不再集中放在前置章节。每场拍摄前按该分镜下的“本场测量”执行，测量数据与画面使用同一冻结位流。

- 所有数字测量使用 10× 探头和高阻输入，地夹接 GND，不夹信号线。
- I2S 优先在 PCM5102A 模块端测量，既证明 FPGA 输出，也证明连接线到达 DAC。
- 模拟输出使用 3.5 mm 立体声转接头：`TIP` 为左声道，`RING` 为右声道，`SLEEVE` 为音频地。
- 每次截图必须保留垂直档位、时间基准、触发电平和探头倍率。
- 测量记录必须写明位流 SHA256、探头位置和测试条件。
- 找不到安全 `T13` 测试点时跳过串口精确延迟项，不能直接碰芯片球。
- 官方总延迟只认 `L9/T13` 控制事件到 PCM5102A 模拟输出的测量；只看 FPGA 到 DIN 的数字延迟时必须明确标注。

5. 三分钟分镜脚本

场景 1：开场演奏，0:00-0:12

画面：手指按下四音和弦，最后一下同时切到整机广角。画面叠加标题。

口播：

> 这是一台由 FPGA 逐样本实时计算的电子乐器。键盘决定音高，压力传感器控制表情，所有振荡、包络、混音和输出都在硬件逻辑中完成。

字幕：

> PolyTouch FPGA Synth
> 纯硬件实时波表合成

场景 2：整机与演奏维度，0:12-0:35

画面：镜头依次指向 Dock、CH9350L、MCP3208、FSR402、PCM5102A，然后用一个和弦和一次压力变化完成操作。

口播：

> 系统以 Tang Primer 20K 为核心。CH9350L 接收键盘事件，MCP3208 采集 FSR 压力，PCM5102A 接收 FPGA 输出的标准 I2S 音频。电脑只用于调试和测试事件，不参与音频合成。

字幕：

> 2 个独立演奏维度：键盘选音/触发 + FSR 压力表情
> 演奏输入与 DAC 之外，音频路径不使用 CPU

本场测量：电源、MCP3208 与两个演奏维度

这组测量在场景 2 的整机接线状态下完成，测量画面可以作为场景 2 或场景 4 的插入镜头。

ID	测量项	探头位置	示波器设置	验收值或记录内容
P01	3.3 V 小信号电源	PMOD3 `3V3` 对 `GND`	DC，1 V/div，1 ms/div	3.14-3.47 V
P02	CH9350L Host VBUS	模块 Host 口 VBUS 对 GND	DC，2 V/div	4.75-5.25 V
S01	MCP3208 SCK 频率	PMOD3 `D11` 对 GND	2 µs/div	约 250 kHz，±2%
S02	MCP3208 CS 有效窗口	PMOD3 `N6` 对 GND	5 µs/div	CS 低有效，SPI 事务完整
S03	FSR 静态电压	MCP3208 CH0 对 GND	DC，1 V/div	松/轻/重单调变化，记录三组电压
S04	FSR 动态响应	MCP3208 CH0 对 GND	DC，100 ms/div	施压和释放连续，无明显跳变
S05	弯音电位器中位	MCP3208 CH1 对 GND	DC，1 V/div	约 1.65 V，±0.1 V
S06	弯音电位器两端	MCP3208 CH1 对 GND	DC，1 V/div	接近 0 V 和 3.3 V，连续变化

本场必须保存：3.3 V 和 5 V 电压读数、SPI 波形、FSR 松/轻/重三组电压、弯音中位和两端波形。FSR 的绝对电压随型号和力度变化，不能只写“有变化”。

场景 3：纯 HDL 音频架构，0:35-0:55

画面：先显示一页架构图，再切到 RTL 高亮代码。框图依次出现声部分配、32 位相位累加器、单周期波表、ADSR、混音和 I2S。

口播：

> 每个声部都有独立相位累加器和 ADSR 包络。ROM 保存的是单周期波形，不是整段歌曲或预录 PCM。相位步进、插值、包络和混音都在每个采样节拍实时计算。

字幕：

> 单周期波表，不是预录 PCM
> 逐样本实时计算
> 音频路径不使用软核 CPU 或 BL702

场景 4：多声部演奏，0:55-1:25

画面：左半屏手部演奏，右半屏串口记录或波形。先单音，再加入四音和弦，松开其中一个音，最后改变 FSR 压力。

口播：

> 按下四个键后，四个声部同时保持各自的音高和包络。松开一个键，只有对应声部进入释放，其余声部继续发声。FSR 提供连续的力度或表情控制。

字幕：

> 4 个以上声部独立发声
> 独立释放，不截断其他声部
> 当前整机生产配置为 8 声部

本场测量：键盘、四音和弦、音量与 FSR

本场测量使用 CH9350L 的实体键盘事件。CH1 接 PMOD3 `J5-5/L9`，地夹接 `J5-3/4`；不要接 `N8` 或 `M11`。

ID	测量项	设置	验收值或记录内容
P05	UART 空闲电平	DC，1 V/div	空闲高电平 ≥2.4 V
U01	UART 位宽	200 µs/div	8.68 µs，±2%
U02	UART 帧长	500 µs/div	11 字节约 0.955 ms
U03	键盘按下帧	Single，下降沿触发	按下后有连续有效 UART 帧
U04	键盘松开帧	Single，下降沿触发	松开后有对应释放帧
U05	四音和弦输入	500 µs/div	四个按键事件连续出现，无丢帧
U06	五秒长按	1 s/div	不出现错误复位帧或异常断音
A05	V50/V100 音量比	同一音符，同一输出档	V50/V100 约 0.25，±1 dB
A07	四音和弦模拟输出	1 ms/div 或 FFT	四个基频可辨，波形未削顶
A10	FSR 表情效果	1 s/div	幅度或音色连续变化，不重触发 ADSR
A11	五秒长按模拟输出	1 s/div	音高稳定，无异常断音或复位

FSR 的静态电压和动态波形已在场景 2 测量，本场直接复用那组证据。若场景 2 未测完整，应在正式演奏前补测。

本场必须保存：L9 的 UART 位宽和帧长、四音事件、五秒长按事件、A05 的 Vpp、四音和弦波形、FSR 表情波形。

场景 5：双音色，1:25-1:45

画面：保持一个和弦，切换钢琴到吉他，再弹同一段短句。切换后必须重新起音。

口播：

> 这里切换钢琴和吉他两种音色。音色参数和包络切换由 FPGA 内部完成，电脑不参与声音生成。

字幕：

> 2 种乐器音色：钢琴 / 吉他
> 切换后重新起音

本场测量：钢琴与吉他频谱差异

模拟输出使用 3.5 mm 立体声插头，CH1 接 `TIP` 或 `RING`，地夹接 `SLEEVE`。同一段音符分别发送 `I0`（钢琴）和 `I1`（吉他），保持相同音量、相同音符和相同 FFT 设置。

ID	测量项	操作与设置	验收值或记录内容
A09	双音色频谱差异	FFT 0-5 kHz，同一输入、同一音量	频谱包络有明显差异，不能出现完全相同的波形冒充

截图要求：钢琴和吉他两张频谱并排保存，标注 `I0` / `I1`、音高、音量和位流 SHA256。频谱差异是内部记录项，不单独作为赛题硬指标。

本场必须保存：钢琴单音频谱、吉他同一单音频谱、两张图的测量条件。

场景 6：I2S 与 DAC 证据，1:45-2:05

画面：示波器显示 BCK 和 LRCK，随后显示 DIN 活动；最后切到 PCM5102A 模拟输出。示波器刻度、单位和探头接地同时入镜。

口播：

> FPGA 通过标准 I2S 将音频送入 PCM5102A。当前整机档 BCK 约 3 MHz，LRCK 为 46.875 kHz，每帧 64 个 BCK。

字幕：

> 标准 I2S，24 位时隙，64 BCK/帧
> 当前整机采样率：46.875 kHz

本场测量：I2S 时序、DAC 模式和单音指标

I2S 优先在 PCM5102A 模块端测量。Dock 端对应关系：`J6-5/B12 = BCK`，`J6-6/C12 = LRCK`，`J6-7/B13 = DIN`，`J6-3/4 = GND`。模块左侧第 7 孔为 `BCK`，第 8 孔为 `DIN`，第 9 孔为 `LCK`，第 3 孔为 `GND`。

ID	测量项	CH1	CH2	设置与验收
P03/P04	I2S 高/低电平	模块 `BCK` 或 `B12`	不接	DC，1 V/div；高 ≥2.4 V，低 ≤0.4 V
P06	XMT/XSMT	模块第 11 孔	不接	DC，1 V/div；高 ≥2.4 V
P07	FMT/SCL/DMP/FLT	模块第 4/5/6/10 孔	不接	DC，1 V/div；均 ≤0.4 V
I01	BCK 频率	模块 `BCK`	不接	5 µs/div；3.000 MHz，±1%
I02	LRCK 频率	模块 `LCK`	不接	10 µs/div；46.875 kHz，±1%
I03	每帧 BCK 数	模块 `BCK`	模块 `LCK`	5 µs/div；64 个 BCK/帧
I04	BCK 占空比	模块 `BCK`	不接	200 ns/div；45%-55%
I05	LRCK 占空比	模块 `LCK`	不接	5 µs/div；45%-55%
I06	DIN 边沿关系	模块 `BCK`	模块 `DIN` / `B13`	1 µs/div，CH1 下降沿；DIN 不在采样沿跳变
I07	LRCK 到 MSB 延迟	模块 `LCK`	模块 `DIN`	200 ns/div；约 1 个 BCK，即约 333 ns
I08	M0 后 DIN 活动	模块 `BCK`	模块 `DIN`	1 µs/div；M0 后无有效音频数据
A01	A4 频率	`TIP` 或 `RING`	不接	440 Hz，±0.5%
A02	C4 频率	`TIP` 或 `RING`	不接	261.63 Hz，±0.5%
A03	C5 频率	`TIP` 或 `RING`	不接	523.25 Hz，±0.5%
A04	V100 单音幅度	`TIP` 或 `RING`	不接	记录 Vpp；波形不得削顶

ID	测量项	CH1	CH2	设置与验收
A06	V0/M0 静音	`TIP` 或 `RING`	不接	AC，1 V/div；残余 <5% V100

模拟测量地夹接 3.5 mm `SLEEVE`。I2S 数字测量地夹接模块第 3 孔或 Dock `J6-3/4`。本场必须保存 BCK/LRCK、BCK/DIN、LRCK/MSB、DAC 模式电平、单音频率、Vpp 和静音波形。

场景 7：八音并发与频谱，2:05-2:25

画面：串口界面发送八音事件，右侧显示频谱和八个基频标记。电脑界面只显示事件发送和 OK 回复。

口播：

> 为避免普通键盘的无冲限制，这里通过串口发送八个实时音符事件。FPGA 同时运行八个独立声部，频谱中出现对应的八个基频峰。

字幕：

> 8 个独立声部 × 46.875 kHz
> 约 375,000 次独立振荡器采样更新/秒
> 电脑只发送事件，声音由 FPGA 实时合成

本场测量：八音并发与独立谱峰

串口依次发送 `D0`、`M1`、`V100`、`I0`、`N60`、`N64`、`N67`、`N71`、`N74`、`N76`、`N79`、`N83`，保持两到三秒，采集 PCM5102A 模拟输出的 FFT。

ID	测量项	探头位置	设置	验收值或记录内容
A08	八音频谱	3.5 mm `TIP` 或 `RING`，地接 `SLEEVE`	FFT 0-5 kHz，同一音量	八个基频峰，每个基频 ±1%，峰值高于局部噪声 ≥10 dB

FFT 必须来自真实 DAC 输出，并保存原始 WAV 或示波器数据。图中写明采样率、记录长度、频率分辨率和窗函数。八音并发可用电脑串口发送事件，电脑不参与声音合成。

本场必须保存：八音事件截图、八个 `OK` 回复、FFT 原图、八峰频率表和原始录音或示波器数据。

场景 8：延迟测量，2:25-2:44

画面：示波器 CH1 显示 UART 起始位，CH2 显示 PCM5102A 模拟输出。光标标出起点和终点，角落叠加十次统计值。

口播：

> 延迟测量从键盘事件进入 FPGA 的 UART 起始位开始，到 DAC 模拟输出达到峰值百分之十为止。十次触发中，最大延迟为 [X.XX] 毫秒。

字幕：

> 控制到模拟输出：最小 [X.XX] ms / 中位 [X.XX] ms / 最大 [X.XX] ms
> 测量端点、阈值、探头位置与十次原始波形随作品报告提交

只有最大值不超过 10 ms 时才使用“满足基础延迟要求”的表述。

本场测量：控制到模拟输出延迟

实体键盘延迟测量：

```
CH1 10×  → PMOD3 J5-5/L9，或 CH9350L 模块 TXD
CH2 10×  → PCM5102A LINE OUT 的 TIP 或 RING
CH1 地夹 → PMOD3 J5-3/4 GND
CH2 地夹 → 3.5 mm SLEEVE
CH1 触发 → UART 起始位下降沿，约 1.5 V
时间基准 → 1 ms/div
采集     → Single，按一次键触发一次
```

电脑串口延迟测量仅在能够安全接触 `T13` 时执行：

```
CH1 → Dock T13（BL702 → FPGA），地接 GND
CH2 → PCM5102A LINE OUT 的 TIP 或 RING
CH1 触发 → 下降沿，约 1.5 V，1 ms/div
```

ID	测量项	要求	次数	记录
L01	L9 起始位到模拟输出 10% 幅度	官方总延迟 ≤10 ms	10	最小 ___ ms / 中位 ___ ms / 最大 ___ ms
L02	十次测量重复性	记录离散程度和异常值	10	标准差 ___ ms
L03	L9 到 DIN 首个有效样本	仅作数字链路辅助证据	3	_____ ms
L04	T13 到模拟输出	有安全测试点才测	3	_____ ms

L01 是“控制到模拟输出总延迟”的正式依据。L03 只能写成“FPGA 数字链路延迟”，不能把数字延迟冒充整机模拟延迟。没有安全 `T13` 测试点时跳过 L04，不能直接碰芯片球。

本场必须保存：十次原始波形、起点和终点光标、探头位置照片、十次统计表、位流 SHA256。只有 L01 最大值不超过 10 ms 时，字幕才可写“满足基础延迟要求”。

场景 9：总结，2:44-2:55

画面：回到整机广角，最后演奏一个和弦，叠加关键指标和项目名称。

口播：

> PolyTouch 完成了实时波表合成、多声部混音、多维演奏输入、双音色和标准 I2S 输出。所有关键结果都来自同一冻结版本的 FPGA 位流与实测证据。

字幕：

> 8 声部整机
> 2 种音色
> 2 个演奏维度
> FPGA 实时合成 → I2S → PCM5102A

如果 32 声部已经完成整机板级验证，可在本场景用 3 秒静态指标卡补充“32 声部核心/整机验证”。如果尚未完成整机集成，不进入提交版。

本场测量：收片前汇总与证据归档

只有本表全部满足，才进入正式成片导出。

类别	本场对应分镜	通过数	失败数	未测	负责人
电源和逻辑电平	场景 2、6	___	___	___	_____
I2S 时序	场景 6	___	___	___	_____
UART 和键盘	场景 4	___	___	___	_____
MCP3208/FSR/弯音	场景 2、4	___	___	___	_____
模拟音频	场景 4、5、6、7	___	___	___	_____
延迟	场景 8	___	___	___	_____

建议证据文件命名：

```
20261025_S02_power_3v3_5v.png
20261025_S03_FSR_three_levels.png
20261025_U01_UART_bit.png
20261025_A07_four_note_chord.png
20261025_A09_piano_guitar_fft.png
20261025_I01_BCK_LRCK.png
20261025_I06_BCK_DIN.png
20261025_A08_eight_voice_fft.png
20261025_L01_latency_trial01.png
20261025_L01_latency_summary.csv
```

最终放行条件：

```
位流 SHA256 已记录：□是 □否
场景 2 电源与传感器测量通过：□是 □否
场景 4 键盘、四音和 FSR 通过：□是 □否
场景 6 I2S、DAC 和单音通过：□是 □否
场景 7 八音频谱通过：□是 □否
场景 8 十次延迟测量完成：□是 □否
可进入正式视频导出：□是 □否
阻塞项：_____
审核人：_____ 日期：_____
```

6. 2 分 55 秒旁白提词版

这是一台由 FPGA 逐样本实时计算的电子乐器。键盘决定音高，压力传感器控制表情，所有振荡、包络、混音和输出都在硬件逻辑中完成。

系统以 Tang Primer 20K 为核心。CH9350L 接收键盘事件，MCP3208 采集 FSR 压力，PCM5102A 接收 FPGA 输出的标准 I2S 音频。电脑只用于调试和测试事件，不参与音频合成。

每个声部都有独立相位累加器和 ADSR 包络。ROM 保存的是单周期波形，不是整段歌曲或预录 PCM。相位步进、插值、包络和混音都在每个采样节拍实时计算。

按下四个键后，四个声部同时保持各自的音高和包络。松开一个键，只有对应声部进入释放，其余声部继续发声。FSR 提供连续的力度或表情控制。

这里切换钢琴和吉他两种音色。音色参数和包络切换由 FPGA 内部完成，电脑不参与声音生成。

FPGA 通过标准 I2S 将音频送入 PCM5102A。当前整机档 BCK 约 3 MHz，LRCK 为 46.875 kHz，每帧 64 个 BCK。

> 为避免普通键盘的无冲限制，这里通过串口发送八个实时音符事件。FPGA 同时运行八个独立声部，频谱中出现对应的八个基频峰。
>
> 延迟测量从键盘事件进入 FPGA 的 UART 起始位开始，到 DAC 模拟输出达到峰值百分之十为止。十次触发中，最大延迟为 [X.XX] 毫秒。
>
> PolyTouch 完成了实时波表合成、多声部混音、多维演奏输入、双音色和标准 I2S 输出。所有关键结果都来自同一冻结版本的 FPGA 位流与实测证据。

7. 拍摄与剪辑顺序

1. 先拍演奏 A 机位和手部 B 机位，确保四音和弦、FSR 和双音色各至少两条可用素材。
2. 单独录制示波器画面，保证刻度、单位、触发电平和探头接地可见。
3. 录制 RTL、构建报告、串口命令和频谱屏幕，隐藏个人信息。
4. 先按 2 分 55 秒粗剪，删除重复动作和等待时间。
5. 技术证据画面优先保留，不为了镜头效果删掉延迟波形或频谱峰值。
6. 最后加旁白、字幕、标题和结尾，统一音量和色彩。
7. 不使用无授权背景音乐；真实乐器输出和旁白是主声源。

8. 导出参数

推荐 FFmpeg 命令：

```
ffmpeg -i master.mov `
  -vf "scale=1920:1080:force_original_aspect_ratio=decrease,pad=1920:1080:(ow-iw)/2:(oh-ih)/2,fps=30" `
  -c:v libx264 -profile:v high -level:v 4.0 -pix_fmt yuv420p `
  -preset slow -b:v 10M -maxrate 12M -bufsize 24M `
  -c:a aac -b:a 192k -ar 48000 -ac 2 `
  -movflags +faststart -t 175 `
  PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4
```

如果文件仍超过 300 MB，将视频码率降到 8M 后重新导出。不要通过降低到不可读的分辨率来压文件，优先降低码率或删除不影响验收的镜头。

9. 上传前检查

```
ffprobe -v error `
  -show_entries format=format_name,duration,size `
  -show_entries stream=codec_type,codec_name,profile,width,height,r_frame_rate `
  -of json PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4
```

检查标准：

- 容器格式为 MP4
- 视频编码为 H.264/AVC
- 时长不超过 180 秒
- 文件大小不超过 300 MB
- 分辨率、帧率和音频参数符合提交系统要求
- 能正常播放，声音和画面同步
- 字幕在手机和电脑上均可读
- 片中不出现个人账号、密钥和无关路径

- 最终文件保留 SHA256 记录

PowerShell 文件大小检查：

```
$file = Get-Item .\PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4
$file.Length -le 300MB
(Get-FileHash $file -Algorithm SHA256).Hash
```

10. 事实口径边界

可以展示：

- 8 声部实时合成
- 钢琴和吉他两种音色
- 键盘触发和 FSR 压力两个演奏维度
- 标准 I2S 到 PCM5102A
- 46.875 kHz 整机档
- FPGA 音频路径不使用 CPU

必须有实测证据才能展示：

- 控制到模拟输出延迟不超过 10 ms
- 32 声部整机并发
- 5 ms 低延迟
- FPGA 内部混响、延迟、合唱
- LED、频谱或波形实时可视化
- 48 kHz 整机档

没有证据时只能写“RTL 仿真结果”“核心原型验证”或“后续工作”，不能写成“整机已完成”。